

02-1 무리수와 실수

(1) **무리수**: 유리수가 아닌 수, 즉 순환소수가 아닌 무한소수로 나타내어지는 수

예 $\sqrt{2}=1.414\cdots$, $\sqrt{3}=1.732\cdots$, $\pi=3.141592\cdots$

(2) **실수**: 유리수와 무리수를 통틀어 실수라 한다.

(3) 실수의 분류

$$\text{실수} \begin{cases} \text{유리수} \begin{cases} \text{정수} \begin{cases} \text{양의 정수(자연수): } 1, 2, 3, \cdots \\ 0 \\ \text{음의 정수: } -1, -2, -3, \cdots \end{cases} \\ \text{정수가 아닌 유리수: } -1.3, -\frac{2}{5}, \frac{1}{3}, \cdots \end{cases} \\ \text{무리수: } -\sqrt{3}, \pi, \sqrt{5}, \cdots \end{cases}$$

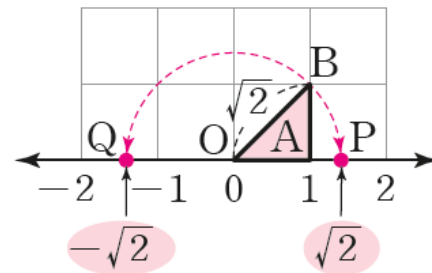
02-2 실수와 수직선

(1) 직각삼각형의 빗변의 길이를 이용하여 무리수를 수직선 위에 나타낼 수 있다.

예 오른쪽 그림의 직각삼각형 OAB에서

$$\overline{OB} = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$$

이므로 두 점 P, Q에 대응하는 수는 각각 $\sqrt{2}$, $-\sqrt{2}$ 이다.



(2) 실수와 수직선

- ① 수직선은 유리수와 무리수, 즉 실수에 대응하는 점들로 완전히 메울 수 있다.
- ② 모든 실수는 각각 수직선 위의 한 점에 대응하고, 수직선 위의 한 점에는 한 실수가 대응한다.
- ③ 수직선 위에서 원점의 오른쪽에 있는 점에는 양의 실수(양수)가 대응하고, 왼쪽에 있는 점에는 음의 실수(음수)가 대응한다.
- ④ 서로 다른 두 실수 사이에는 무수히 많은 실수가 있다.

02-2 실수와 수직선

(3) 실수의 대소 관계

- ① 양수는 0보다 크고, 음수는 0보다 작다. ② 양수는 음수보다 크다.
③ 양수끼리는 절댓값이 큰 수가 크다. ④ 음수끼리는 절댓값이 큰 수가 작다.

·참고· 두 실수 a, b 의 대소 관계는 $a-b$ 의 값의 부호에 따라 다음과 같이 정한다.

- ① $a-b > 0$ 이면 $a > b$ ② $a-b = 0$ 이면 $a = b$ ③ $a-b < 0$ 이면 $a < b$

02 무리수와 실수

02-3 제곱근표를 이용하여 제곱근의 값 구하기

- (1) **제곱근표**: 1.00부터 99.9까지의 수에 대한 양의 제곱근의 값을 반올림하여 소수점 아래 셋째 자리까지 나타낸 표
- (2) **제곱근표 읽는 방법**: 처음 두 자리 수의 가로줄과 끝자리 수의 세로줄이 만나는 곳에 적힌 수를 읽는다.

수	0	1	2	3	...
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
2.0	1.414	1.418	1.421	1.425	...
2.1	1.449	1.453	1.456	1.459	...
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

예 제곱근표에서 $\sqrt{2.12}$ 의 값은 2.1의 가로줄과 2의 세로줄이 만나는 곳에 적힌 수인 1.456이다.



유형

01

유리수와 무리수의 구별

(1) 유리수: $\frac{(\text{정수})}{(\text{0이 아닌 정수})}$ 의 꼴로 나타낼 수 있는 수

➔ 정수, 유한소수, 순환소수 ← 근호를 없앨 수 있는 수

예 -2, 0.5, $3.\dot{2}$, $\sqrt{16}$

(2) 무리수: 유리수가 아닌 수

➔ 순환소수가 아닌 무한소수 ← 근호를 없앨 수 없는 수

예 π , 1.1213..., $-\sqrt{3}$

0173

대표문제

다음 중 무리수인 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① $\sqrt{1.\dot{7}}$

② $3-\sqrt{6}$

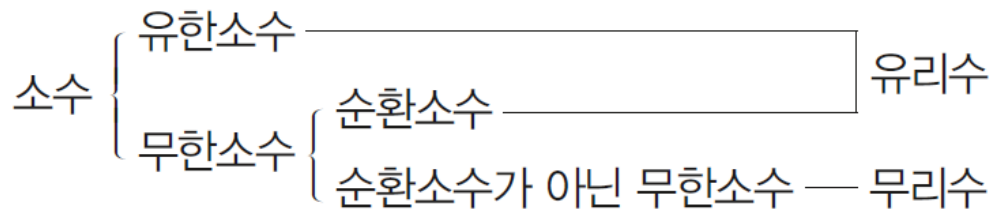
③ $\sqrt{\left(-\frac{8}{5}\right)^2}$

④ $-\sqrt{0.09}$

⑤ $\frac{\pi}{10}$



유형 02 무리수의 이해



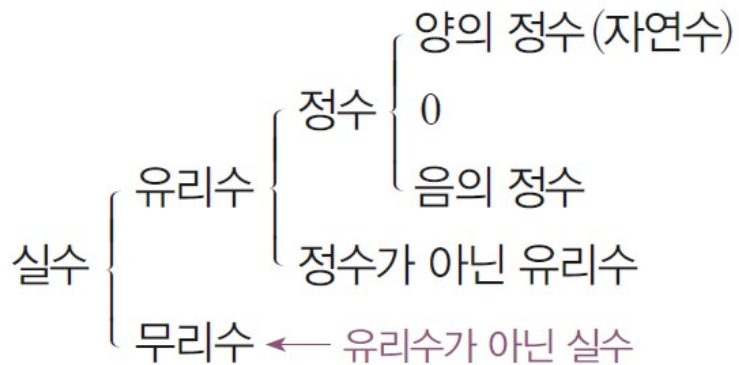
0176 대표문제

다음 중 옳은 것은?

- ① 무한소수는 모두 무리수이다.
- ② 유한소수 중에는 무리수인 것도 있다.
- ③ 유리수이면서 무리수인 수도 있다.
- ④ 유한소수는 모두 분수로 나타낼 수 있다.
- ⑤ 소수는 유한소수와 순환소수로 이루어져 있다.



유형 03 실수의 이해



0179 대표문제

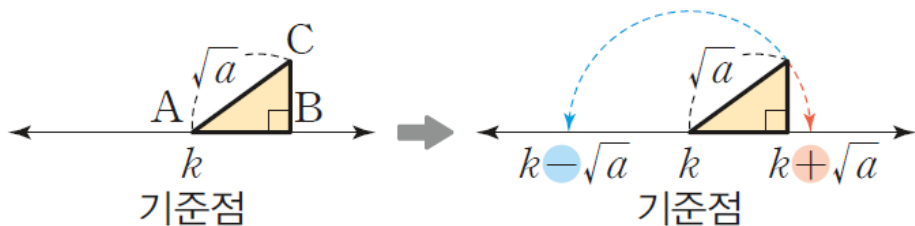
다음 수에 대한 설명으로 옳은 것은?

$$\frac{7}{3}, \quad -\sqrt{0.06}, \quad \sqrt{9}, \quad \sqrt{18}, \quad -1.4\dot{3}, \quad \sqrt{\frac{64}{25}}$$

- ① 자연수는 없다.
- ② 정수는 2개이다.
- ③ 정수가 아닌 유리수는 1개이다.
- ④ 유리수는 4개이다.
- ⑤ 소수로 나타내었을 때 순환소수가 아닌 무한소수로 나타내어지는 것은 3개이다.



유형 04 무리수를 수직선 위에 나타내기



① 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AC}$ 의 길이 $\sqrt{a}$ 를 구한다.

② 기준점 k 에서 오른쪽에 있는 점의 좌표는

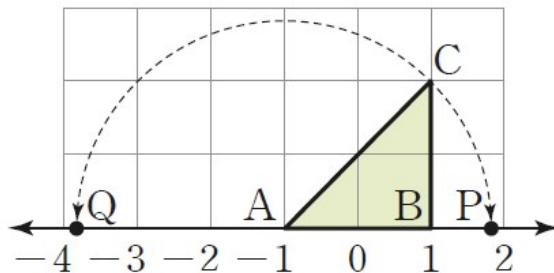
$$(\text{기준점}) + \overline{AC}, \text{ 즉 } k + \sqrt{a}$$

기준점 k 에서 왼쪽에 있는 점의 좌표는

$$(\text{기준점}) - \overline{AC}, \text{ 즉 } k - \sqrt{a}$$

0182 대표문제

오른쪽 그림은 한 눈금의 길이가 1인 모눈종이 위에 수직선과 직각삼각형 ABC를 그리고, 점 A를 중심으로 하고 $\overline{AC}$ 를 반지름으로 하는 원을 그린 것이다. 원과 수직선이 만나는 두 점을 각각 P, Q라 할 때, 두 점 P, Q에 대응하는 수를 차례대로 구하시오.





유형

05

실수와 수직선

- (1) 모든 실수는 수직선 위의 한 점에 각각 대응한다.
- (2) 서로 다른 두 실수 사이에는 무수히 많은 실수가 있다.
- (3) 수직선은 실수에 대응하는 점들로 완전히 메울 수 있다.

0185 대표문제

다음 중 옳지 않은 것은?

- ① $\sqrt{10}$ 과 $\sqrt{15}$ 사이에는 자연수가 없다.
- ② -1 과 $\sqrt{6}$ 사이에는 무수히 많은 무리수가 있다.
- ③ -2 와 3 사이에는 무수히 많은 유리수가 있다.
- ④ 유리수에 대응하는 점들로 수직선을 완전히 메울 수 없다.
- ⑤ 무리수 중에서 수직선 위의 점에 대응하지 않는 수도 있다.



유형 익히기

중요

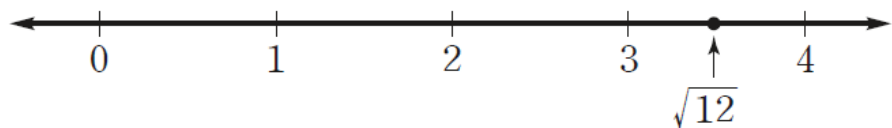
개념원리 중학 수학 3-1 25쪽

유형 06 수직선에서 대응하는 점 찾기

예 수직선에서 $\sqrt{12}$ 에 대응하는 점 찾기

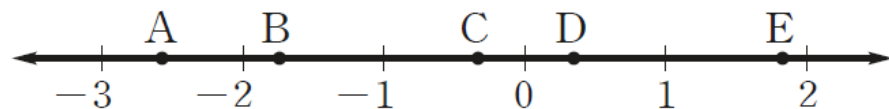
→ $\sqrt{9} < \sqrt{12} < \sqrt{16}$ 이므로 $3 < \sqrt{12} < 4$

→ $\sqrt{12}$ 는 수직선 위에서 3과 4 사이의 점에 대응한다.



0188 대표문제

다음 수직선 위의 점 A~E 중 $\sqrt{7}-3$ 에 대응하는 점은?



① 점 A

② 점 B

③ 점 C

④ 점 D

⑤ 점 E



유형 07 두 실수의 대소 관계

두 실수의 대소를 비교할 때에는 두 수의 차를 이용한다.

즉 두 실수 a, b 에 대하여

(1) $a - b > 0$ 이면 $a > b$

(2) $a - b = 0$ 이면 $a = b$

(3) $a - b < 0$ 이면 $a < b$

0191 대표문제

다음 중 두 실수의 대소 관계가 옳은 것은?

① $3 < \sqrt{2} + 1$

② $1 > 5 - \sqrt{10}$

③ $-\sqrt{7} - 6 > -8$

④ $4 + \sqrt{5} > \sqrt{5} + \sqrt{12}$

⑤ $6 - \sqrt{3} < \sqrt{29} - \sqrt{3}$



중요

개념원리 중학 수학 3-1 28쪽

유형

08

세 실수의 대소 관계

세 실수의 대소를 비교할 때에는 두 수씩 짝 지어 비교한다.

즉 세 실수 a, b, c 에 대하여 $a < b$ 이고 $b < c$ 이면

$$a < b < c$$

0194 대표문제

다음 세 수 a, b, c 의 대소 관계를 바르게 나타낸 것은?

$$a = \sqrt{5} + \sqrt{3}, \quad b = \sqrt{5} + 1, \quad c = 3 + \sqrt{3}$$

① $a < b < c$

② $b < a < c$

③ $b < c < a$

④ $c < a < b$

⑤ $c < b < a$



중요

개념원리 중학 수학 3-1 28쪽

유형 09 제곱근표를 이용하여 제곱근의 값 구하기

예 제곱근표에서 $\sqrt{1.12}$ 의 값 구하기

1.1의 가로줄과 2의 세로줄
이 만나는 곳에 적힌 수를
읽는다.

→ $\sqrt{1.12} = 1.058$

수	...	2	...
1.0	⋮	1.010	⋮
1.1	⋮	1.058	⋮
1.2	⋮	1.105	⋮

0197 대표문제

다음 제곱근표에서 $\sqrt{6.23}$ 의 값이 a 이고 $\sqrt{b}$ 의 값이 2.542일 때, $100a - 10b$ 의 값은?

수	2	3	4	5	6
6.1	2.474	2.476	2.478	2.480	2.482
6.2	2.494	2.496	2.498	2.500	2.502
6.3	2.514	2.516	2.518	2.520	2.522
6.4	2.534	2.536	2.538	2.540	2.542

① 185

② 185.3

③ 186

④ 186.1

⑤ 186.9



유형 UP 10 두 실수 사이의 수

(1) 두 자연수 a, b 사이에 $\sqrt{c}$ 가 있으면

$$\sqrt{a^2} < \sqrt{c} < \sqrt{b^2}$$

이 성립한다.

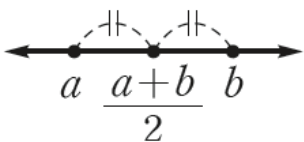
(2) 두 무리수 $\sqrt{a}, \sqrt{b}$ 사이에 c 가 있으면

$$\sqrt{a} < \sqrt{c^2} < \sqrt{b}$$

가 성립한다.

·참고· 두 실수 a, b 의 평균 $\frac{a+b}{2}$ 는 a, b

사이의 수이므로 $a < \frac{a+b}{2} < b$



0200 대표문제

다음 중 $\sqrt{8}$ 과 $\sqrt{20}$ 사이에 있는 수가 아닌 것은?

① $\sqrt{\frac{25}{3}}$

② π

③ $\sqrt{8} + 1$

④ $\frac{\sqrt{8} + \sqrt{20}}{2}$

⑤ $\frac{\sqrt{8} + 1}{2}$